关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J028 反比例函数系数 k 的几何意义

二级结论

条件

条件 1（图象任一点）：

反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$（$k\neq 0$）的图象上取一点 $P(x_0,y_0)$，过点 P 分别作 x 轴、y 轴的垂线，垂足分别为 A、B，坐标原点为 O。

结论

结论一（矩形面积定值）：

直观描述： 过点 P 作两坐标轴的垂线，与坐标轴围成的矩形面积恒等于 $|k|$。

$$S=|x_0|\cdot|y_0|=|k|.$$

推广结论（直角三角形面积）：

直观描述： 直角三角形 OAP（或 OBP）的面积等于矩形面积的一半，恒为 $\dfrac{1}{2}|k|$。

$$S_{\triangle}=\frac{1}{2}|k|.$$

理解说明

一句话直觉

过反比例函数图象上任意一点向两坐标轴作垂线，所得矩形面积恒等于 $|k|$，与点的位置无关。

核心拆解

要点一（坐标乘积恒定）：

因为点 $P(x_0,y_0)$ 在函数 $y=\dfrac{k}{x}$ 的图象上，所以 $x_0y_0=k$。因此 $|x_0y_0|=|k|$ 恒成立。

要点二（面积与坐标关系）：

矩形 $OAPB$ 的边长分别为 $|x_0|$ 和 $|y_0|$，面积

$$S=|x_0|\cdot|y_0|=|x_0y_0|=|k|.$$

几何本质（面积定值）

反比例函数图象是双曲线，$|k|$ 决定了过图象上一点向两坐标轴作垂线所得矩形的面积。无论点在同一支双曲线上怎样移动，这个矩形面积都保持为 $|k|$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（与点无关）

k 一旦确定，矩形面积 $|k|$ 就确定，与所取点的具体位置无关。这一性质可用于直接求 $|k|$；若要求 k，还需结合图象所在象限判断符号。

考点价值（题型基础）

- **考法一（已知面积求 k）**：给出矩形或三角形面积，通过 $S=|k|$ 或 $S_{\triangle}=\frac{1}{2}|k|$ 计算 $|k|$，再结合图象象限确定 k 的符号。
- **考法二（已知 k 求面积）**：直接代入公式得到面积大小。

顿悟点

面积与点的位置无关，只与 k 的绝对值有关。因此，只要知道一个点的坐标，就能算面积；反过来，知道面积就能求出 $|k|$。

使用场景

- **场景一（求函数解析式）**：已知图象上一点与坐标轴围成的面积，求 k 的值或可能取值。
- **场景二（比较性质）**：通过面积大小比较不同反比例函数中 $|k|$ 的大小。

证明

思路提示

要证明矩形面积等于 $|k|$，关键是利用点 P 的坐标满足函数解析式，从而得到 $x_0y_0=k$。再用直角坐标系中的长度关系计算面积，最后取绝对值。

正式推导

步骤一（坐标关系）：

由点 $P(x_0,y_0)$ 在反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$ 的图象上，有

$$y_0=\frac{k}{x_0}\quad\Rightarrow\quad x_0y_0=k.$$

理由：代入解析式即可得到 $x_0\cdot\dfrac{k}{x_0}=k$，所以 $x_0y_0=k$（k 可为正或负）。

步骤二（矩形面积表达）：

设 $A(x_0,0)$，$B(0,y_0)$，则矩形 $OAPB$ 的顶点为 $O(0,0)$、$A(x_0,0)$、$P(x_0,y_0)$、$B(0,y_0)$，其面积为

$$S=OA\cdot OB=|x_0|\cdot|y_0|.$$

理由： OA 是 P 的横坐标的绝对值，OB 是 P 的纵坐标的绝对值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（矩形面积化简）：

由绝对值性质 $|x_0||y_0| = |x_0y_0|$，代入步骤一的结果得

$$S = |x_0y_0| = |k|.$$

理由：因为 $x_0y_0 = k$，所以 $|x_0y_0| = |k|$。矩形面积证毕。

步骤四（三角形面积）：

直角三角形 OAP（或 OBP）的面积是矩形面积的一半：

$$S_{\triangle} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot AP = \frac{1}{2}|x_0| \cdot |y_0| = \frac{1}{2}|k|.$$

理由：矩形的对角线将矩形分成两个全等的直角三角形，每个面积为矩形面积的一半。

结论回扣

综上，反比例函数 $y = \frac{k}{x}$（$k \neq 0$）的图象上任一点 P，过 P 作坐标轴的垂线围成的矩形面积为 $|k|$，对应的直角三角形面积为 $\frac{1}{2}|k|$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象经过点 $A(3, 2)$。过点 A 分别作 x 轴、y 轴的垂线，垂足为 B、C。求矩形 $OBAC$ 的面积和直角三角形 OAB 的面积。

解题步骤：

第一步（求比例系数）：

将 $A(3, 2)$ 代入 $y = \frac{k}{x}$，得 $2 = \frac{k}{3}$，所以 $k = 6$。

理由：点在图象上，坐标满足解析式。

第二步（矩形面积）：

利用系数 k 的几何意义，矩形 $OBAC$ 的面积 $S = |k| = 6$。

理由：矩形面积等于 $|k|$。

第三步（三角形面积）：

直角三角形 OAB 的面积 $S_{\triangle} = \frac{1}{2}|k| = 3$。

理由：直角三角形面积是矩形面积的一半。

关键结论： **矩形面积 $S = 6$，三角形面积 $S_{\triangle} = 3$。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 2（稍变形）

题目： 已知反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$ 的图象上有一点 P，过点 P 作 x 轴的垂线，垂足为 A。若 $\triangle OAP$ 的面积为 5，求 k 的可能取值。

解题步骤：

第一步（设出坐标）：

设点 $P(x_0,y_0)$，则 $A(x_0,0)$，$OA=|x_0|$，$AP=|y_0|$。

理由： 垂足 A 的横坐标与 P 相同，纵坐标为 0。

第二步（面积表示）：

$\triangle OAP$ 的面积

$$S_{\triangle}=\frac{1}{2}|x_0||y_0|=\frac{1}{2}|x_0y_0|=\frac{1}{2}|k|.$$

理由： P 在 $y=\dfrac{k}{x}$ 上，故 $x_0y_0=k$。

第三步（解出 k）：

由 $S_{\triangle}=5$ 得 $\dfrac{1}{2}|k|=5$，所以 $|k|=10$，因此 $k=\pm10$。

理由： 面积公式只能确定 $|k|$，k 的正负由双曲线所在象限决定；题目未明确象限时两个都有可能。

关键结论： $k=\pm10$。

例 3（综合应用）

题目： 已知反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$ 与一次函数 $y=x-1$ 的图象交于点 $A(2,1)$ 和点 B。过点 A、B 分别向两坐标轴作垂线，围成的两个矩形面积分别为 S_A、S_B，求 S_A+S_B。

解题步骤：

第一步（求 k）：

将 $A(2,1)$ 代入 $y=\dfrac{k}{x}$，得 $1=\dfrac{k}{2}$，所以 $k=2$。故反比例函数为 $y=\dfrac{2}{x}$。

理由： 点 A 在图象上。

第二步（求 B 坐标）：

联立 $y=x-1$ 与 $y=\dfrac{2}{x}$，得 $x-1=\dfrac{2}{x}$，即 $x^2-x-2=0$。解得 $x=2$ 或 $x=-1$。代回得 $y=1$ 或 $y=-2$，故 $B(-1,-2)$。

理由： 两函数图象的交点同时满足两个解析式，解方程组得到另一交点。

第三步（面积和）：

由 k 的几何意义，每个矩形面积 $S=|k|$，故 $S_A=|k|=2$，$S_B=|k|=2$，$S_A+S_B=4$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：过反比例函数图象上任一点作坐标轴垂线，矩形面积恒等于 $|k|$，与该点坐标无关。

关键结论： $S_A + S_B = 4$。

易错提醒

易错点一（面积未取绝对值）

已知反比例函数 $y = \dfrac{k}{x}$，计算矩形面积时直接写 $S = k$，没有加绝对值。

正确理解（面积恒正）：

矩形面积 $S = |k|$，无论 $k > 0$ 还是 $k < 0$，面积都是正数。

错因分析（符号混淆）：

学生误将 k 的代数符号当作面积符号，忽略了面积的非负性。

易错点二（三角形面积漏除 2）

计算直角三角形面积时，直接得到 $|k|$，未乘以 $\dfrac{1}{2}$。

正确理解（面积减半）：

直角三角形面积是矩形面积的一半，即 $S_{\triangle} = \dfrac{1}{2}|k|$。

错因分析（公式记忆错误）：

混淆三角形面积与矩形面积，或不清楚三角形面积需乘以 $\dfrac{1}{2}$。

易错点三（由面积求 k 忽略符号）

已知矩形面积 $S = 6$，直接得 $k = 6$，不考虑 k 的正负。

正确理解（符号由象限定）：

由 $S = |k|$ 得 $|k| = 6$，需根据双曲线所在象限确定 $k = 6$ 或 $k = -6$。

错因分析（忽视双曲线分布）：

学生认为面积 S 等于 k，忘记 k 可以是负数，且面积不能直接决定 k 的符号。

结论小结

一句话核心

过反比例函数 $y = \dfrac{k}{x}$（$k \neq 0$）图象上任一点 P 作两坐标轴的垂线，所得矩形面积

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

为 $|k|$，对应直角三角形面积为 $\frac{1}{2}|k|$。

使用条件

- **条件 1（点在图象）**：点 P 必须在 $y=\frac{k}{x}$ 的图象上，即 $x_0y_0=k$。
- **条件 2（作垂线）**：过点 P 分别作 x 轴、y 轴的垂线，得到矩形或直角三角形。

关键提醒

- **易错点（面积取绝对值）**：面积恒为正，计算时务必使用 $|k|$，不要直接用 k。
- **检查项（三角形面积减半）**：三角形面积是矩形面积的一半，不要忘记乘以 $\frac{1}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料